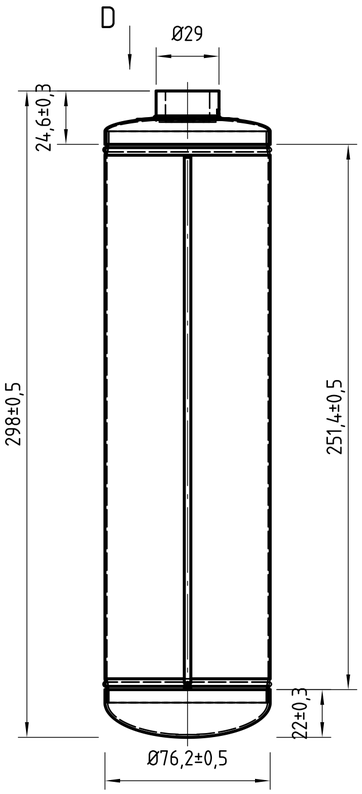
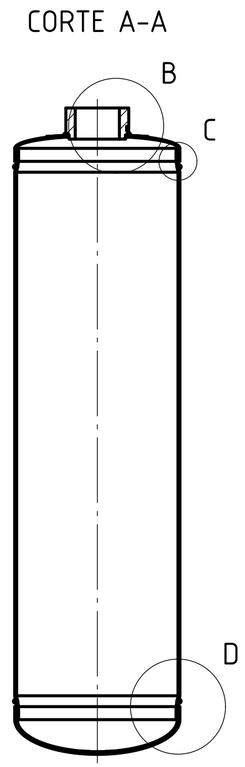
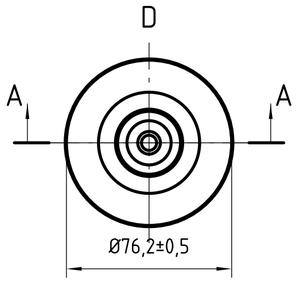
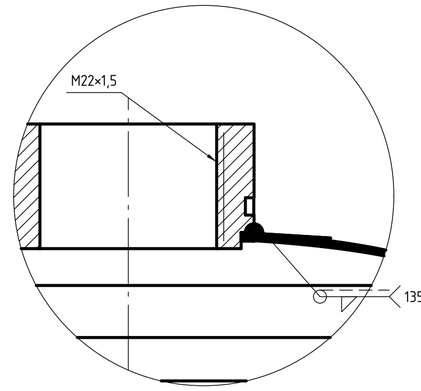
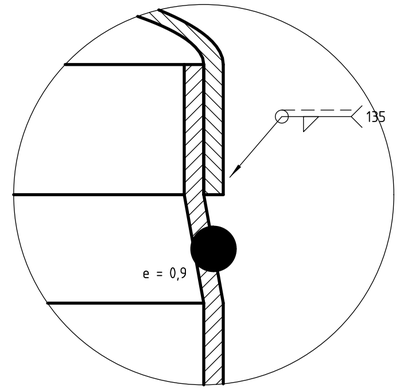




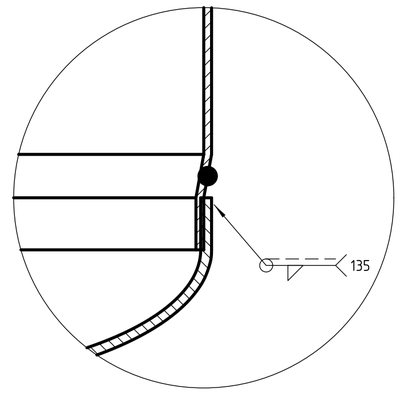




DETALLE B (2:1)
Cuello roscado
muesca de altura 2 × 1 × 2 (prensa Pannier); filete exterior



DETALLE C (5:1)
Bordón del cuerpo y cúpula
escalón e 0,9 × 5, labio 6 (bordoneadora); cúpula por fuera



DETALLE D (2:1)
Bordón inferior y fondo
virola con los dos extremos reducidos: escalón e 0,9 × 5, labio 6

Capacidad nominal de agente	1 kg
Volumen interior	1,18 dm³
Masa del recipiente (calculada)	0,59 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	0,9 / 0,9 / 1,25 mm
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 3,5 MPa
Rosca de cuello	M22x1,5
Norma IRAM extintor	3523
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal	FLAMA S.A. – N° serie – año
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:2
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Recipiente ABC 1 kg
Repuesto – recipiente vacío sin válvula
Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 1 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_1kg

CILINDRO FL_REC_ABC_1kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3523

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3523 3.2.1 a	acero al C, IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento exterior	LAF U 500-05 (1 kg: chapa 0,9 con costura TIG) + pintura tercerizada	CUMPLE
Espesor mínimo	3523 3.2.1 a	≥ 0,71 mm	0,9 / 0,9 / 1,25 mm	CUMPLE
Costuras	3523 3.2.4.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3523 3.2.4.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20; Air Liquide): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (probetas IRAM 609 y PH)	VERIFICAR
Abertura roscada	3523 4.1.2	Ø interior ≥ 19 mm	20,4 mm (M22x1,5)	CUMPLE
Fondo de apoyo	3523 4.1.1	si el fondo cóncavo apoya: e ≥ 1,5 × e cuerpo	fondo convexo; apoya en base/soporte	CUMPLE
Estanquidad y expansión	3523 4.1.3	2,5 × Ps = 3,5 MPa (≥ 0,8); def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 3,5 MPa	CUMPLE
Rotura	3523 4.1.4	sin falla a 2 × PE = 7 MPa; si rompe en soldadura ≥ 8 × Ps = 11,2	Barlow 2·e·σu/D = 8 MPa (σu 340)	CUMPLE
Corrosión	3523 4.14	niebla salina IRAM 121 sin corrosión del base	pintura tercerizada (Prymax): exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3523 5.3	rojo 03-1-050 IRAM-DEF D 10-54	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3523 5.1	fabricante, n° de recipiente, año (2 díg.)	estampado en el cuerpo, arriba, a la izquierda de la costura longitudinal, en línea horizontal	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3523 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3523 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3523 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3523 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	10 % del lote (IRAM 18)
Rotura	3523 4.1.4 · 6.1.4	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Niebla salina	3523 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3523 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	–

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

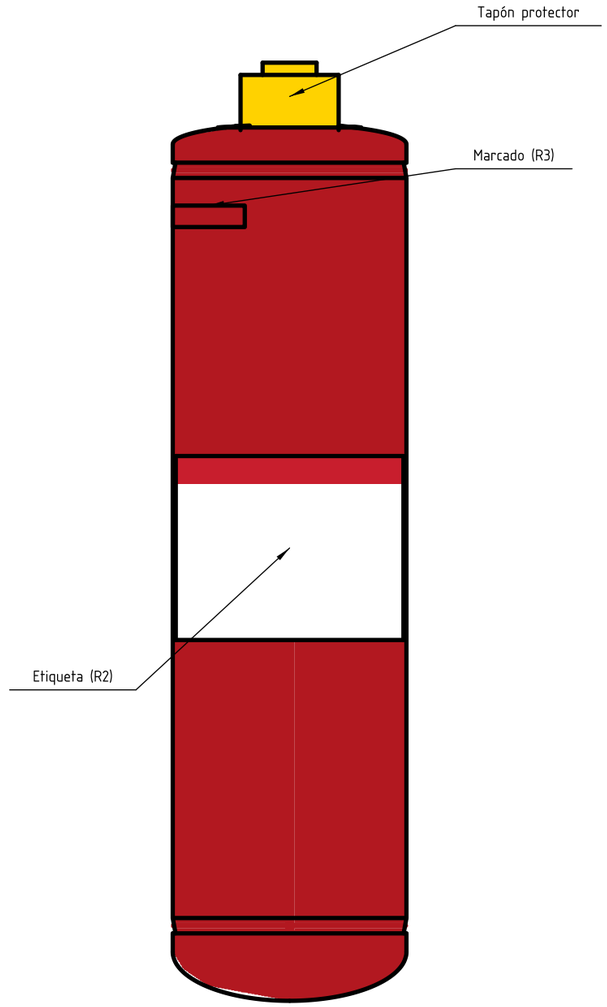
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 1 kg
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_1kg

CILINDRO FL_REC_ABC_1kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:2)



R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

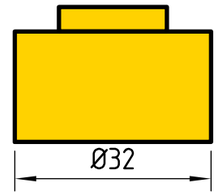


Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO ESTAMPADO EN EL CUERPO (IRAM 3523 5.1)

Fabricante, n° de recipiente y año (2 díg.), en una línea horizontal:
«FLAMA S.A. N° 000001 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en el CUERPO, arriba y a la izquierda de la costura longitudinal (micropercusión);
una línea horizontal, sin código 2D; el puesto de la secuencia se define en el proceso;
Mismo lugar de la chapa en todos los modelos: final del marcado (cuño) a 15 mm
del borde de la costura y borde de arriba a 20 mm del borde superior de la chapa;
el largo (109 mm, arco de 164° del cuerpo) crece hacia la izquierda.
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar. Ubicación acotada a la derecha.

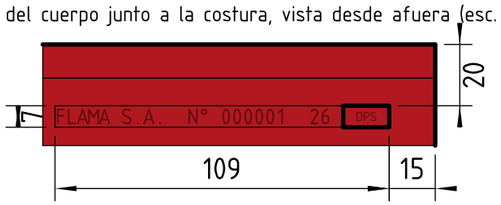
R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



PE baja densidad, a presión sobre M22x1,5; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Se coloca después del secado interior posterior a la PH.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_1kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	3,5 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

Chapa del cuerpo junto a la costura, vista desde afuera (esc. 1:2)



borde derecho: costura longitudinal

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_1kg (S7).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cilindro ABC 1 kg
	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje
Tipo de documento	Identificación y embalaje
Reemplaza a / Reemplazado por	-
Material	Chapa LAF IRAM-IAS U 500-05
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	3 / 3
Idioma	es
N° de plano	FL_REC_ABC_1kg